

CREACIÓN DEL PROYECTO FRONTEND



Creación del Cliente Angular para Consumir Web Services REST

Introducción

En esta lección vamos a crear desde cero una aplicación en Angular que servirá como cliente web para consumir los servicios RESTful desarrollados en el backend Java. Comenzaremos configurando el entorno, generando el proyecto, agregando estilos e imagen de fondo, y mostrando un título base para nuestra aplicación.

1. Crear el proyecto en Angular

Descripción: Se genera el proyecto base utilizando Angular CLI, dentro de una carpeta sin espacios y ejecutando como administrador.

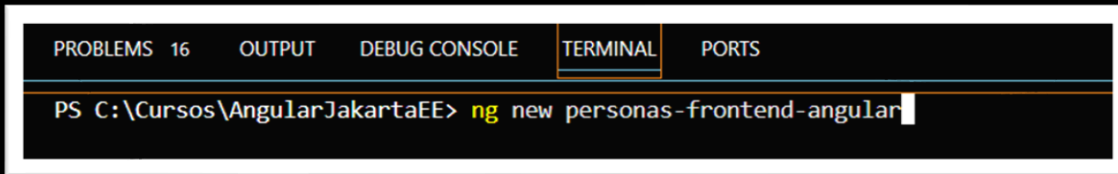
Abrimos la termina de Visual Studio Code (VSC) y hacemos lo siguiente:

Confirmamos que estamos en la siguiente ruta dentro de la terminal:

C:\Cursos\AngularJava\personas-frontend-angular

Ejecutamos el comando:

ng new personas-frontend-angular



```
PROBLEMS 16  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Cursos\AngularJakartaEE> ng new personas-frontend-angular
```

✓ Se elige css como hoja de estilos.

✓ Indicamos que no vamos a usar SSR de momento.

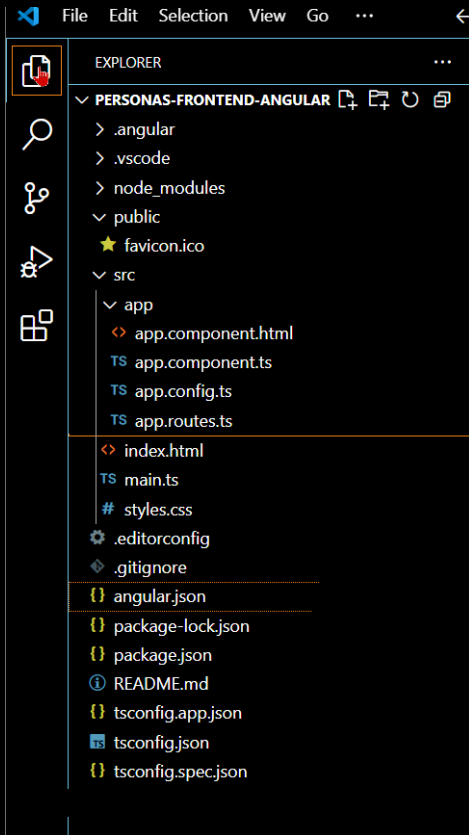


```
PROBLEMS 16  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Cursos\AngularJakartaEE> ng new personas-frontend-angular
✓ Which stylesheet format would you like to use? CSS [ https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS
? Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation (SSG/Prerendering)? (y/N) n
```

Con esto se crea el proyecto de Angular en la siguiente ruta:

C:\Cursos\AngularJava\personas-frontend-angular\personas-frontend-angular

Abrimos el folder del proyecto recién creado con VSC:



2. Copiar recursos base: CSS y fondo

🌟 **Archivo:** `src/styles.css`

Descripción: Se pega el contenido del archivo CSS personalizado descargado con la lección.

📄 **Ruta exacta:**

`src/styles.css`

```
html {  
  background-color: #2196F3;  
  min-height: 1000px;  
  font-family: 'helvetica neue';  
  background: url(assets/bg-pattern.png), #2196F3;  
  background: url(assets/bg-pattern.png), -webkit-gradient(linear, right top, left top, from(#2196F3),  
to(#009688));  
  background: url(assets/bg-pattern.png), linear-gradient(to left, #2196F3, #009688)  
}  
  
h1 {
```

```
    color: #fff;
    padding: 10px;
}

.box {
    max-width: 400px;
    margin: 50px auto;
    background: white;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 5px 5px 15px -5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

#heading {
    background-color: #3F51B5;
    text-align: center;
}

.item {
    min-height: 70px;
    display: flex;
    align-items: center;
    border-bottom: 1px solid #F1F1F1;
}

.item:last-child {
    border-bottom: 0;
}

input[type="checkbox"] {
    margin: 20px;
}

p, a {
    margin: 0;
    padding: 20px;
    font-size: 20px;
    font-weight: 200;
    color: #00204a;
    text-decoration: none;
}

form {
    text-align: center;
    margin-left: 20px;
}
```

```
}

button {
  min-height: 50px;
  width: 50px;
  border-radius: 50%;
  border-color: transparent;
  background-color: #3F51B5;
  color: #fff;
  font-size: 30px;
  margin-left: 6px;
  margin-right: 6px;
  border-width: 0;
}

.buttonRed {
  min-height: 50px;
  width: 50px;
  border-radius: 50%;
  border-color: transparent;
  background-color:red;
  color: #fff;
  font-size: 30px;
  margin-left: 6px;
  margin-right: 6px;
  border-width: 0;
}

input[type="text"] {
  text-align: center;
  height: 60px;
  top: 10px;
  border: none;
  background: transparent;
  font-size: 20px;
  font-weight: 200;
  width: 40%;
}

input[type="text"]:focus {
  outline: none;
  box-shadow: inset 0 -3px 0 0 #3F51B5;
}

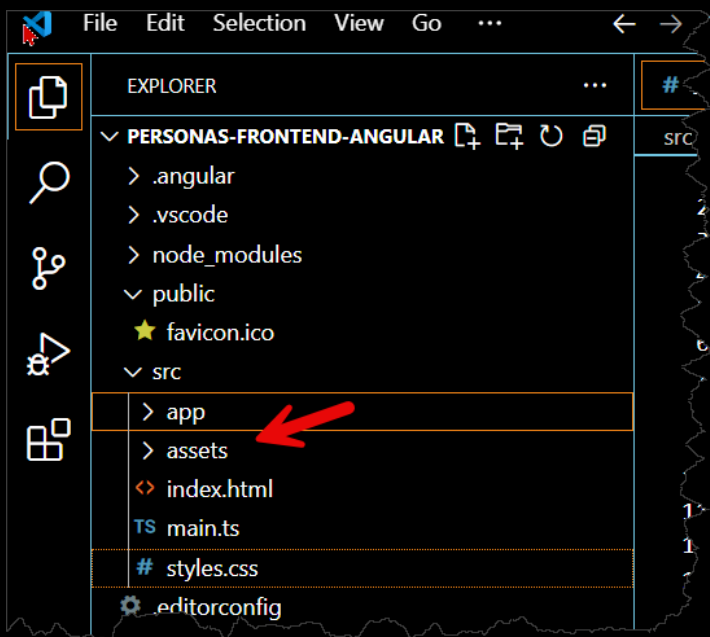
::placeholder {
```

```
color: grey;  
opacity: 1;  
}
```

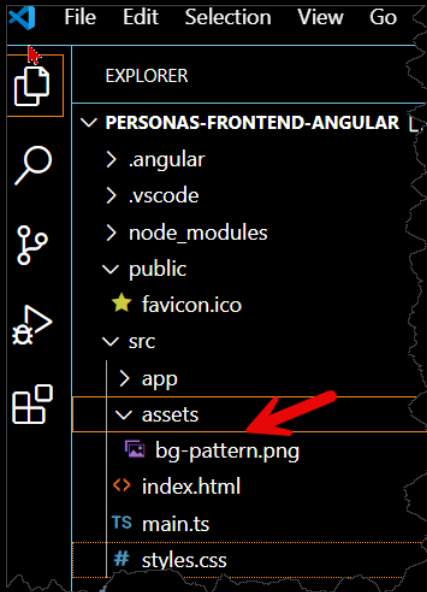
👉 Esto define los estilos globales como el fondo y clases personalizadas para contenedores, tipografía, etc.

Imagen de fondo

Descripción: Se copia la imagen `bg-pattern.png` y se coloca dentro del directorio de assets. Si la carpeta o folder de assets no está creada, debemos crearla manualmente:



Ahora, deben arrastrar o copiar y pegar la imagen en la carpeta de assets:



📁 Ruta exacta:

src/assets/bg-pattern.png

👉 Esta imagen se usará como fondo visual de la aplicación web.

3. Limpiar archivos del componente principal

Eliminamos los siguientes archivos porque no se utilizarán en el proyecto:

- src/app/app.component.css
- src/app/app.component.spec.ts

4. Modificar la vista inicial del componente principal

📄 Archivo:

src/app/app.component.html

Descripción: Se reemplaza el contenido por un `div` que muestra el título **Listado de personas**.

```
<div class="box" id="heading">
  <h1>Listado de Personas</h1>
</div>
```

5. Corregir referencias innecesarias en el componente

📄 Archivo:

src/app/app.component.ts

Descripción: Se elimina la referencia al archivo CSS que ya fue eliminado, y cualquier otra referencia, como imports, que de momento no vayamos a utilizar, el componente debe quedar como sigue:

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent {
  title = 'personas-frontend-angular';
}
```

✅ Esto previene errores al compilar la aplicación.

6. 📁 Modificar archivo angular.json

Debido a que la carpeta de assets (recursos) ya no se crea automáticamente, entonces al crearla manualmente es necesario indicar que vamos a usar recursos de la ruta de src/assets. Para ello, debemos modificar el archivo angular.json, en los lugares donde aparezca la entrada de assets (se reemplaza el contenido de lo que ya tenga esta entrada de assets):

```
"assets": [
  "src/favicon.ico",
  "src/assets"
]
```

Este cambio se debe de hacer con mucho cuidado, si es necesario copien y peguen el archivo para que no tengan problemas. Así queda finalmente el archivo angular.json:

```
{
  "$schema": "./node_modules/@angular/cli/lib/config/schema.json",
  "version": 1,
  "newProjectRoot": "projects",
  "projects": {
    "personas-frontend-angular": {
      "projectType": "application",
      "schematics": {},

```



```
"root": "",
"sourceRoot": "src",
"prefix": "app",
"architect": {
  "build": {
    "builder": "@angular-devkit/build-angular:application",
    "options": {
      "outputPath": "dist/personas-frontend-angular",
      "index": "src/index.html",
      "browser": "src/main.ts",
      "polyfills": [
        "zone.js"
      ],
      "tsConfig": "tsconfig.app.json",
      "assets": [
        "src/favicon.ico",
        "src/assets"
      ],
      "styles": [
        "src/styles.css"
      ],
      "scripts": []
    },
    "configurations": {
      "production": {
        "budgets": [
          {
            "type": "initial",
            "maximumWarning": "500kB",
            "maximumError": "1MB"
          },
          {
            "type": "anyComponentStyle",
            "maximumWarning": "4kB",
            "maximumError": "8kB"
          }
        ],
        "outputHashing": "all"
      },
      "development": {
        "optimization": false,
        "extractLicenses": false,
        "sourceMap": true
      }
    }
  }
},
```

```

    "defaultConfiguration": "production"
  },
  "serve": {
    "builder": "@angular-devkit/build-angular:dev-server",
    "configurations": {
      "production": {
        "buildTarget": "personas-frontend-angular:build:production"
      },
      "development": {
        "buildTarget": "personas-frontend-angular:build:development"
      }
    },
    "defaultConfiguration": "development"
  },
  "extract-i18n": {
    "builder": "@angular-devkit/build-angular:extract-i18n"
  },
  "test": {
    "builder": "@angular-devkit/build-angular:karma",
    "options": {
      "polyfills": [
        "zone.js",
        "zone.js/testing"
      ],
      "tsConfig": "tsconfig.spec.json",
      "assets": [
        "src/favicon.ico",
        "src/assets"
      ],
      "styles": [
        "src/styles.css"
      ],
      "scripts": []
    }
  }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

```

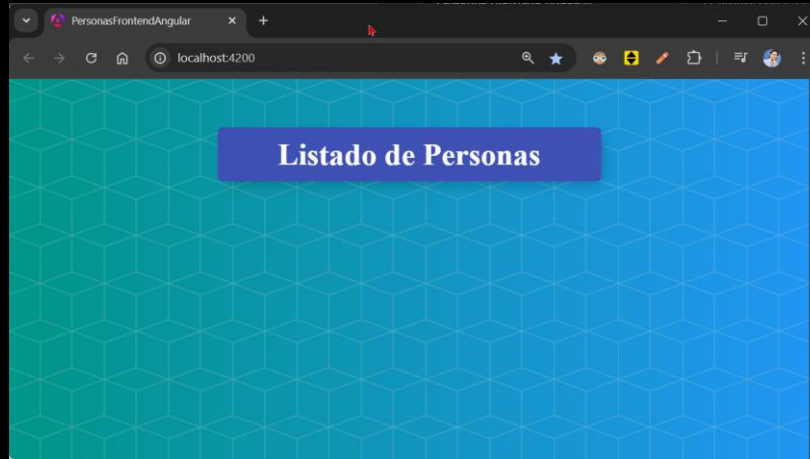
7. Ejecutar la aplicación en el navegador

Desde la terminal, ejecutamos (podemos abrir una nueva terminal si es necesario):

<https://www.globalmentoring.com.mx>

```
ng serve -o
```

Esto levanta el servidor de desarrollo y abre automáticamente el navegador en `http://localhost:4200`, donde ya se puede ver el fondo personalizado y el título **Listado de personas**.



✓ Conclusión

En esta lección creamos la base del proyecto Angular que servirá como cliente del backend Java. Se configuraron los estilos visuales, se eliminó el contenido innecesario y se mostró un primer mensaje visual. A partir de aquí construiremos los componentes y funcionalidades que permitirán interactuar con los servicios REST.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)